

CFGs Desenvolupament d'Aplicacions Web

M02 Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

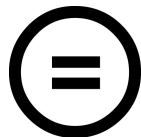
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

DML

4.Consultes

...

4.5. Unió de taules

4.5.1. Producte cartesià

4.5.2. Joins d'igualtat

4.5.3. Joins SQL 99

- a) Cross Join
- b) Natural Join
- c) Join Using
- d) Join On
- e) Joins externes

4.5. Unió de taules

4.5. Unió de taules

- En BBDD és molt habitual haver de consultar informació de més d'una taula a la vegada
- Existeixen diferents maneres de fer el creuament d'informació entre taules

4.5. Unió de taules

4.5.1. Producte cartesià

4.5. Unió de taules: Producte cartesià

- El producte cartesià de dos taules són totes les combinacions possibles resultat d'unir les dos taules (tots amb tots, NxM)
- Per exemple, amb la base de dades de harry potter:

Select * from casa;	4 resultats
Select * from profe;	10 resultats
Select * from casa, profe;	40 resultats

4.5. Unió de taules: producte cartesià

- Evidentment fer un producte cartesià no té massa sentit.
- Però si ja tenim totes les combinacions possibles, si podem aplicar un filtre al resultat obtingut, podem obtenir una JOIN, és a dir una unió de taules correcta.

4.5. Unió de taules

4.5.2. Joins d'igualtat

4.5. Unió de taules: join d'igualtat

- Tot i que és la manera més antiga d'unir taules, és una de les més exteses
- Consisteix en aplicar el filtre:

`FOREIGN_KEY = PRIMARY KEY`

4.5. Unió de taules: join d'igualtat

- Observa el següent resultat obtingut a partir del producte cartesià.
- Pots deduir quines files són correctes?

```
mysql> select * from profe, casa;
```

id	nom	casa_id	id	nom
1	Severus Snape	4	4	Slytherin
1	Severus Snape	4	3	Ravenclaw
1	Severus Snape	4	2	Gryffindor
1	Severus Snape	4	1	Hufflepuff
2	Minerva McGonagall	2	4	Slytherin
2	Minerva McGonagall	2	3	Ravenclaw
2	Minerva McGonagall	2	2	Gryffindor
2	Minerva McGonagall	2	1	Hufflepuff
3	Filius Flitwick	3	4	Slytherin
3	Filius Flitwick	3	3	Ravenclaw
3	Filius Flitwick	3	2	Gryffindor

4.5. Unió de taules: join d'igualtat

- Com hauràs observat, si igualem l'atribut casa_id de la taula profe amb l'atribut id de la taula casa:

```
mysql> select * from profe, casa;
```

id	nom	casa_id	id	nom
1	Severus Snape	4	4	Slytherin
1	Severus Snape	4	3	Ravenclaw
1	Severus Snape	4	2	Gryffindor
1	Severus Snape	4	1	Hufflepuff
2	Minerva McGonagall	2	4	Slytherin
2	Minerva McGonagall	2	3	Ravenclaw
2	Minerva McGonagall	2	2	Gryffindor
2	Minerva McGonagall	2	1	Hufflepuff
3	Filius Flitwick	3	4	Slytherin
3	Filius Flitwick	3	3	Ravenclaw
3	Filius Flitwick	3	2	Gryffindor

4.5. Unió de taules: join d'igualtat

- Així, la consulta hauria de ser de l'estil:

```
Select * from profe, casa  
where casa_id = id;
```

```
mysql> select * from profe, casa  
      -> where casa_id = id;  
ERROR 1052 (23000): Column 'id' in where clause is ambiguous  
mysql> _
```

- Observa que les dos taules tenen un atribut anomenat id. Això s'anomena columna ambigua.

4.5. Unió de taules: join d'igualtat

- Per resoldre aquestes ambigüitats, indicarem el nom de la taula

```
Select * from profe, casa  
where profe.casa_id = casa.id;
```

```
mysql> select * from profe, casa  
-> where profe.casa_id = casa.id;
```

id	nom	casa_id	id	nom
1	Severus Snape	4	4	Slytherin
2	Minerva McGonagall	2	2	Gryffindor
3	Filius Flitwick	3	3	Ravenclaw
4	Pomona Sprout	1	1	Hufflepuff

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

4.5. Unió de taules: join d'igualtat

- També podem crear àlies de taula

```
Select * from profe p, casa c  
where p.casa_id = c.id;
```

```
mysql> select * from profe p, casa c  
      -> where p.casa_id=c.id;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id | nom                | casa_id | id | nom                |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 1  | Severus Snape       | 4       | 4  | Slytherin         |  
| 2  | Minerva McGonagall | 2       | 2  | Gryffindor        |  
| 3  | Filius Flitwick    | 3       | 3  | Ravenclaw         |  
| 4  | Pomona Sprout      | 1       | 1  | Hufflepuff        |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql> _
```

4.5. Unió de taules: join d'igualtat



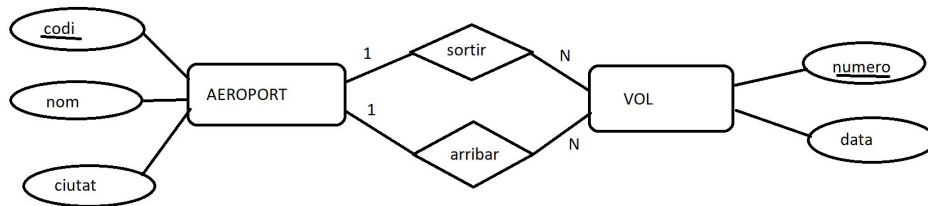
Mostra el nom de la classe amb el nom del professor/a que la imparteix

Mostra el nom de la classe amb el nom del professor/a que la imparteix i el nom de la casa a la que pertany el professor/a

4.5. Unió de taules: join d'igualtat

STARWARS EPISODE II ATTACK OF THE CLONES

- Crea el següent model:



AEROPORT(codi, nom, ciutat)

VOL(numero, data, codi_ori, codi_dest)

on {codi_ori} REFERENCIA AEROPORT

on {codi_dest} REFERENCIA AEROPORT



4.5. Unió de taules: join d'igualtat



Mostra el número de vol amb el nom i població de l'aeroport d'origen

Mostra el número de vol amb el nom i població de l'aeroport destí

Mostra el número de vol amb el nom i població de l'aeroport d'origen i també el nom i població de l'aeroport de destí